TD 17

Électromagnétisme

Magnétostatique

corrigé

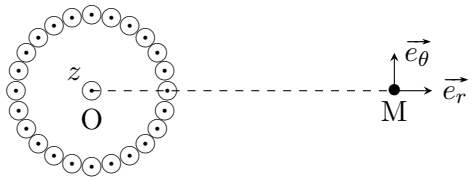
: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : N fils sur un cylindre ..... [⋆]

▷ *Symétries*

On considère $N \gg 1$ fils rectilignes infiniment longs, uniformément répartis sur un cylindre de centre O, de rayon a et d'axe (Oz). Ces fils sont parcourus par le même courant circulant dans le même sens. Soit un point M à la distance r de O.



1) Pour la distribution des courants, le plan $(\mathrm{M}, \vec{e_r}, \vec{e_z})$ est un plan :

   (a) de symétrie
   (b) d'antisymétrie
   (c) ni de symétrie, ni d'antisymétrie

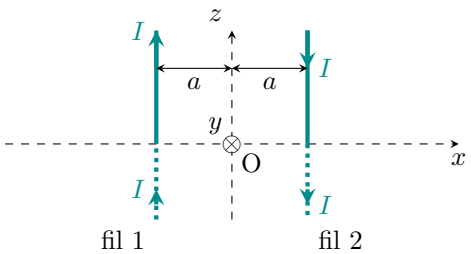
2) Le champ magnétique en M est alors :

   (a) dirigé selon $\vec{e_r}$
   (b) dirigé selon $\vec{e_\theta}$
   (c) dirigé selon $\vec{e_z}$

Exercice 2 : Champ créé par deux fils parallèles ..... [⋆]

▷ *Symétries*

On considère deux fils conducteurs infinis parallèles à l'axe (Oz), distants de $2a$ et parcourus par des courants de même intensité I circulant en sens inverse.



1) Lequel de ces trois plans est plan de symétrie pour la distribution des courants ?

   (a) le plan (xOy)
   (b) le plan (yOz)
   (c) le plan (xOz)

2) L'analyse des symétries permet de dire qu'en un point A de l'axe (Ox), le champ $\vec{B}(\mathrm{A})$ est :

   (a) parallèle à (Ox)
   (b) parallèle à (Oy)
   (c) parallèle à (Oz)

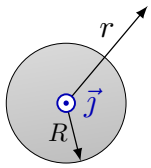
3) L'analyse des symétries permet de dire qu'en un point D de l'axe (Oy), le champ $\vec{B}(\mathrm{D})$ est :

   (a) parallèle à (Ox)
   (b) parallèle à (Oy)
   (c) parallèle à (Oz)

Exercice 3 : Câble parcouru par un courant uniforme ..... [⋆]

▷ *Symétries et invariances* ▷ *Théorème d'Ampère* ▷ *Équations de Maxwell*

On considère un câble électrique cylindrique de rayon R et d'axe (Oz) parcouru en volume par une densité de courant uniforme $\vec{j}(M) = j\,\vec{e_z}$.



1) Exprimer l'intensité du courant I en fonction de la constante j. *Application numérique* : évaluer j pour une intensité $I = 1\,\mathrm{A}$ et un rayon $R = 1\,\mathrm{mm}$.
2) Par analyse des symétries et invariances, justifier que le champ est de la forme $\vec{B}(M) = B_\theta(r)\vec{e_\theta}$.
3) Déterminer le champ magnétostatique dans câble ($r < R$) puis en dehors du câble ($r > R$). On définira soigneusement les contours d'Ampère choisis.
4) Vérifier explicitement que le champ obtenu vérifie l'équation de Maxwell-Ampère.

Exercices

Exercice 4 : Câble parcouru par un courant non uniforme ..... [⋆⋆]

▷ *Symétries et invariances* ▷ *Théorème d'Ampère* ▷ *Équations de Maxwell*

On considère un câble électrique cylindrique de rayon R et d'axe (Oz) parcouru par une densité volumique de courant de la forme

$$\vec{j}(M) = j_0\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)\vec{e_z}. \tag{1}$$

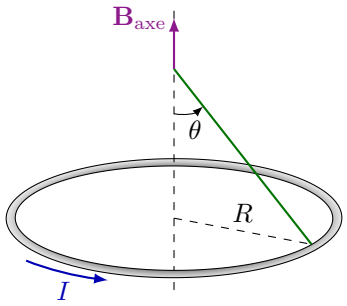
1) Exprimer la constante j_0 en fonction de l'intensité du courant I.
2) Évaluer le champ magnétostatique $\vec{B}(M)$ créé par ce câble en tout point de l'espace.
3) Vérifier explicitement que le champ obtenu vérifie l'équation de Maxwell-Ampère.

Exercice 5 : Champ magnétique hors axe d'une spire de courant ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Théorème d'Ampère* ▷ *Conservation du flux* ▷ *Équations de Maxwell* ▷ *Spire de courant*

On considère une spire circulaire d'axe (Oz), de rayon R, et parcouru par un courant constant d'intensité I. En un point M de l'axe (Oz) où la spire est vue sous un angle θ, le champ magnétostatique a pour expression $\vec{B}_{\text{axe}} = B_0\,\vec{e_z}$ avec

$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2R}\sin^3\theta. \tag{1}$$



1) Justifier la direction et le sens de $\vec{B}_{\text{axe}}$. Représenter le graphe de la fonction $B_0(z)$ en fonction de la hauteur z par rapport au plan de la spire.
2) On définit un contour carré Γ dont un des côtés est l'axe (Oz), et les autres côtés sont rejetés à l'infini, où le champ est nul. Vérifier que cette l'expression du champ magnétostatique donnée est cohérente avec le théorème d'Ampère appliqué à ce contour.
3) On considère maintenant un point $\mathrm{M}(r, \theta, z)$ voisin de l'axe (Oz) situé à une distance $r \ll R$ de l'axe (Oz). Justifier que le champ au point M est de la forme $\vec{B}(M) = B_z(r,z)\vec{e_z} + B_r(r,z)\vec{e_r}$. En calculant le flux de $\vec{B}$ sur une surface bien choisie, montrer que

$$B_r(r,z) \simeq -\frac{r}{2}\frac{\mathrm{d}B_0}{\mathrm{d}z}(z). \tag{2}$$

4) On considère maintenant un point M dans le plan de la spire $z = 0$. On souhaite déterminer le champ longitudinal $B_z(r, 0)$ pour $r \ll R$. À partir de l'équation de Maxwell-Ampère, montrer que

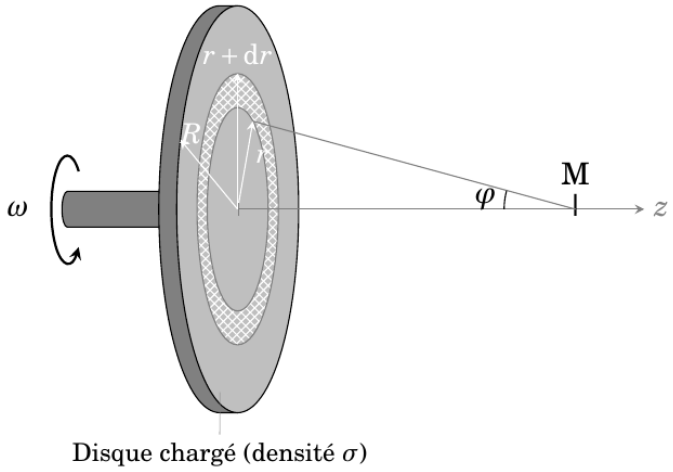
$$B_z(r,z) \simeq B_0(z) - \frac{r^2}{4}\frac{\mathrm{d}^2 B_0}{\mathrm{d}z^2}(z). \tag{3}$$

En déduire $B_z(r,0)$. Que vaut $B_r(r,z)$ dans le plan de la spire $z=0$?

Exercice 6 : Disque de Rowland ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Calcul intégral* ▷ *Spire de courant*

Soit un disque de rayon R, chargé uniformément, de densité surfacique de charge σ. On fait tourner ce disque autour de son axe de révolution (Oz) à la vitesse angulaire ω.



1) On décompose le disque par en un ensemble de spires élémentaires de rayons r et d'épaisseur dr. Montrer qu'on peut associer à chaque spire une distribution de courant d'intensité dI à exprimer.

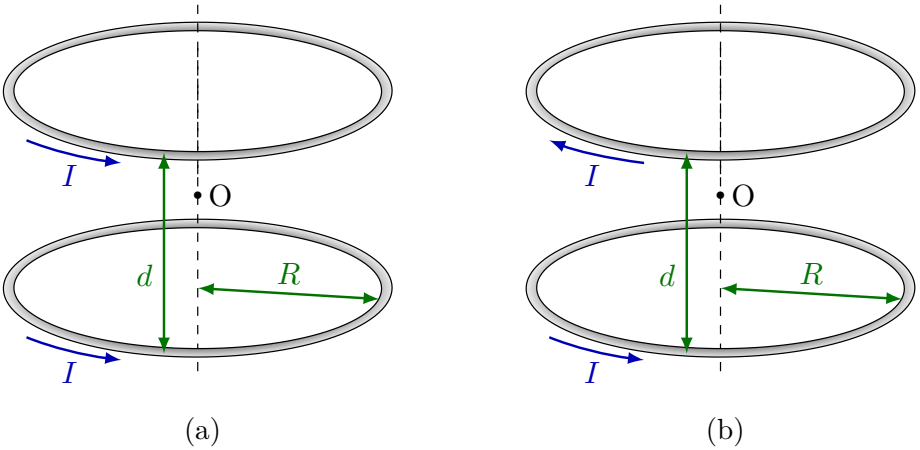
2) Une spire circulaire de rayon r et parcourue par un courant d'intensité I produit un champ magnétique sur l'axe d'expression
$$\vec{B}_{\mathrm{s}}(M) = \frac{\mu_0 I}{2r}\sin^3(\varphi)\,\vec{e_z},$$
où φ est l'angle sous lequel est vue la spire depuis le point M. Déterminer le champ magnétostatique élémentaire d$\vec{B}$ créé par une spire de d'épaisseur dr en fonction de μ_0, r, R, ω, σ et dr.

3) En déduire le champ magnétostatique total $\vec{B}(M)$.

Exercice 7 : Bobine de Helmholtz ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Spire de courant* ▷ *Principe de superposition* ▷ *Carte de champ magnétique*

Une bobine est constituée de deux spires circulaires coaxiales de même rayon R et de centres O_1 et O_2 distants de d. On place le centre O du repère à mi-distance de O_1 et O_2. Les spires sont parcourues par un courant de même intensité I, soit circulant dans le même sens, comme sur la Fig. 7a, soit circulant dans des sens opposés, comme sur la Fig. 7b. On souhaite déterminer le champ magnétique en un point M situé sur l'axe (O_1O_2) à une distance z du centre O de la bobine.



(a) (b)

Fig. 7 – (a) Configuration Helmholtz. (b) Configuration anti-Helmholtz.

1) Pour chacune des configurations, déterminer les symétries et invariances de la distribution de courant, et représenter la carte de champ magnétique dans un plan en coupe passant par l'axe (O_1O_2).

On rappelle l'expression de la composante axiale du champ magnétique en un point $\mathrm{M}(x)$ situé sur l'axe (Ox) d'une spire circulaire de rayon R, de centre O, parcourue par un courant I,

$$B_\mathrm{s}(x) = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(x^2+R^2)^{3/2}}. \tag{1}$$

Configuration Helmholtz.

2) En se servant du principe de superposition, déterminer le champ magnétostatique $B_\mathrm{h}(z)$ créé par la bobine de Helmholtz en un point M sur l'axe situé à la distance z du centre O de la bobine.
3) Dans l'hypothèse où $z \ll R$, développer l'expression de $B_\mathrm{h}(z)$ à l'ordre 3 en z/R.
4) Montrer qu'en peut rendre le champ magnétostatique uniforme sur l'axe jusqu'à l'ordre 3 en z/R en plaçant les spires à une distance $d = R$. Déterminer la valeur du champ magnétique au centre B_0.

Configuration anti-Helmholtz.

5) Reprendre les questions précédentes pour la configuration anti-Helmholtz, Fig. 7b. On notera $B_a(z)$ le champ sur l'axe. Montrer en particulier que le gradient de champ magnétostatique sur l'axe est uniforme jusqu'à l'ordre 2 en z/R pour une valeur de d que l'on déterminera.